Ladung und Potential

Inhaltsverzeichnis

1 Ladung und Potential **2**
1.1 Ladung . . . 2
1.1.1 Elementare Ladung . . . 2
1.1.2 Elektronen entnehmen . . . 2
1.1.3 Wie viele Atome in Eisen . . . 3
1.1.4 Beispiel Ladung Batterie . . . 3
1.2 Elektrische Energie . . . 3
1.3 Strom- und Ladungsdichte . . . 3
1.3.1 Strom . . . 3
1.3.2 Stromdichte (Strom pro Fläche) . . . 3
1.3.3 Ladungsdichte (Ladung pro Volumen) . . . 4
1.4 Ohmscher Widerstand . . . 4
1.4.1 Spezifischer Leitwert und spezifischer Widerstand . . . 4
1.4.2 Veränderung des Widerstands bei verschiedener Temperatur . . . 4

2 Formelsammlung Gleichstrom **5**
2.1 Ohmsches Gesetz . . . 5
2.1.1 Potentialform ohmsches Gesetz . . . 5
2.2 Elektrische Leistung . . . 5
2.3 Zählpfeilsystem . . . 5
2.3.1 Erzeugerzählpfeilsystem (EZS) . . . 5
2.3.2 Verbraucherzählsystem (VZS) . . . 6
2.4 Aktive Zweipole . . . 6
2.4.1 Reale Spannungsquelle . . . 6
2.4.2 Reale Stromquelle . . . 6
2.5 Kirchhoffsche Gesetze . . . 6
2.5.1 Knotensatz (1.) . . . 6
2.5.2 Maschensatz (2.) . . . 7
2.6 Serienschaltung von Widerständen (Spannungsteiler) . . . 7
2.6.1 Spannungsteiler . . . 7
2.7 Parallelschaltung von Widerständen . . . 7
2.7.1 Parallelschaltung von zwei Widerständen . . . 7
2.7.2 Stromteiler . . . 8
2.8 Stern- und Dreieckschaltung . . . 8
2.8.1 Stern → Dreieck . . . 8
2.8.2 Dreieck → Stern . . . 8
2.9 Leistungsanpassung . . . 9
2.10 Messen elektrischer Grössen . . . 9
2.10.1 Bestimmung von Messefehler . . . 9

2.10.2 Stromrichtige Messung . . . 9
2.10.3 Spannungsrichtige Messung . . . 10

3 Superposition **10**
3.1 geschlossen Netzwerk . . . 11
3.2 offenes Netzwerk (offene klammern) . . . 11

4 Zweipolersatzschaltung **11**
4.1 Thévenin . . . 12
4.2 Norton . . . 12

5 Wheatstone **12**
5.1 hochohmiges Voltmeter . . . 12
5.1.1 Voll- und Halbbrücke . . . 13
5.2 elektronische Messschaltung . . . 14

6 Kondensator **15**
6.1 Ladung . . . 15
6.2 Spannung . . . 15
6.3 Kapazität . . . 15
6.4 gespeicherte elektrische Energie . . . 15
6.5 Parallelschaltung . . . 15
6.6 Serienschaltung . . . 15
6.7 Laden und Entladen eines Kondensators . . . 15

7 elekt. Bauteile **17**
7.1 z-Diode . . . 17

1 Ladung und Potential

1.1 Ladung

Die elektrische Ladung ist eine Erhaltungsgrösse. Kann nicht erzeugt oder vernichtet werden, nur umverteilt.

Formelzeichen: Q
Einheit: C – As – Coulomb

$$Q = I \cdot t$$

1.1.1 Elementare Ladung

Proton $+e$ Elektron $-e$.

$$e = 1.6 \cdot 10^{-19}$$

$$[e] = As - Amperesekunden$$

1.1.2 Elektronen entnehmen

Wie viele Elektronen können aus einer Ladung entnommen werden?

$$N_e = \frac{Q}{e}$$

1.1.3 Wie viele Atome in Eisen

Dichte von Eisen $7.8\frac{g}{cm^3}$
1 Mol Eisen $\approx 6.022 \cdot 10^{23}$ Atome $\approx 58.8g$
$1cm^3$ Eisen: $\approx 7.8g \approx 0.14Mol$

$$N_{Fe} = 0.14 \cdot 6.022 \cdot 10^{23} = 8.4 \cdot 10^{22}$$

Atome pro Kubikmeter:

$$n_{Fe} = 8.4 \cdot 10^{22}\, cm^{-3}$$

1.1.4 Beispiel Ladung Batterie

1.2 Elektrische Energie

$$W = QU$$

1.3 Strom- und Ladungsdichte

1.3.1 Strom

Elektrischer Strom ist die Ladung, die sich pro Zeit durch einen Leiter bewegt.

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$[I] = \frac{As}{s} = A$$

1.3.2 Stromdichte (Strom pro Fläche)

Die Stromdichte beschreibt den Zusammenhang:

$$J = \frac{|I|}{A} = nqv_D = \rho v_D$$

Ladungsträger pro Volumeneinheit:

$$[n] = \frac{1}{m^3}$$

Ladung eines Teilchens:

$$[q] = As$$

Driftgeschwindigkeit:

$$[v_D] = \frac{m}{s}$$

Stromdichte:

$$J = \frac{A}{m^2}$$

1.3.3 Ladungsdichte (Ladung pro Volumen)

Will man wissen, wie viel Ladung sich in einem Volumen befindet, so spricht man von der **Ladungsdichte** oder auch *Volumenladungsdichte*, abgekürzt mit ρ. Achtung, nicht zu verwechseln mit dem spezifischen Widerstand, der ebenfalls das Formelzeichen ρ hat.

$$\rho = n \cdot e$$
$$\rho = \frac{\Delta Q}{\Delta V}$$
$$\rho = \frac{R \cdot A}{L}$$

1.4 Ohmscher Widerstand

Elektrische Widerstand und Leitwert

Der elektrische Widerstand lässt sich aus dem Ohmschen Gesetz berechnen:

$$R = \frac{U}{I}$$

Der Widerstand lässt sich alternativ auch aus der Länge, der Fläche und dem spezifischen Widerstand des Materials berechnen:

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

Der elektrische Leitwert ist das Reziproke des Widerstands:

$$G = \frac{1}{R}$$

$$G = \frac{l}{\kappa \cdot A} = \frac{A}{\rho \cdot l}$$

$$[G] = S \text{ (Siemens)}$$

1.4.1 Spezifischer Leitwert und spezifischer Widerstand

Wie bereits gesehen, existiert für jedes Material ein spezifischer Widerstand ρ.

$$\rho = \text{spezifischer Widerstand}$$

Das Reziproke des spezifischen Widerstands ist der spezifische Leitwert κ oder σ:

$$\kappa = \frac{1}{\rho}$$

1.4.2 Veränderung des Widerstands bei verschiedener Temperatur

Der elektrische Widerstand von Materialien kann sich bei verschiedener Temperatur verändern. Meistens wird der Widerstand bei grösserer Temperatur auch grösser. Das liegt daran, dass die Atome sich mehr bewegen und Kollisionen dadurch häufiger werden.

$$\rho(T) = \rho_{20}[1 + \alpha_{20}(T - 293K)]$$

gilt auch für gesamte Widerstände:

$$R(T) = R_{20}[1 + \alpha_{20}(T - 293K)]$$

Hinweis: Absoluter Nullpunkt $-273.15°C$, $20°C = 293K$
Beispiel: Eisen erhitzt sich auf $303K$ also $30°C$:

$$R_{20} = 100\Omega$$

$$\alpha_{20Fe} = 6.5 \cdot 10^{-3} K^{-1}$$

$$R_{Fe}(303) = 100[1 + 6.5 \cdot 10^{-3}(10)] = 103.8\Omega$$

2 Formelsammlung Gleichstrom

2.1 Ohmsches Gesetz

$$U = R \cdot I$$

$$R = \frac{U}{I}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$[U] = V - Volt$$

$$[R] = \Omega - Ohm$$

$$[I] = A - Ampere$$

2.1.1 Potentialform ohmsches Gesetz

Betrachtet man das ohmsche Gesetz für genau einen Widerstand, entspricht U der Spannung, welche über dem Widerstand abfällt. Das lässt sich auch als Differenz vom Potential „über“ und „unter“ dem Widerstand darstellen.

$$I = \frac{U_{oben} - U_{unten}}{R}$$

Diese Form ist v.a. hilfreich, wenn man das KCL (Kirchhoff Current Law) anwendet.

2.2 Elektrische Leistung

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 R$$

$$[P] = W - Watt$$

$$[U] = V - Volt$$

$$[I] = A - Ampere$$

2.3 Zählpfeilsystem

2.3.1 Erzeugerzählpfeilsystem (EZS)

Wenn positiv wird Leistung abgegeben:

$$U = -R \cdot I$$

2.3.2 Verbraucherzählsystem (VZS)

Wenn positiv wird Leistung aufgenommen:

$$U = R \cdot I$$

2.4 Aktive Zweipole

2.4.1 Reale Spannungsquelle

$$U = U_0 - I \cdot R_i$$
$$R_i = \frac{U}{I}$$
$$R_i = \frac{U_0}{I_k}$$

2.4.2 Reale Stromquelle

$$I = I_0 - \frac{U}{R_i}$$

2.5 Kirchhoffsche Gesetze

2.5.1 Knotensatz (1.)

$$\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$$

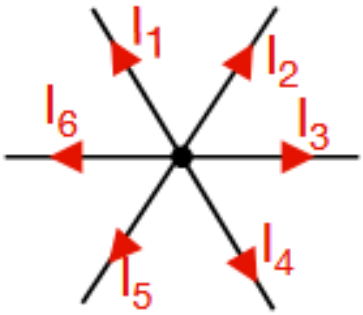


Abbildung 1: My image caption

$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

Knotengleichungen aufstellen TBD

2.5.2 Maschensatz (2.)

$$\sum_{k=1}^{n} U_k = 0$$

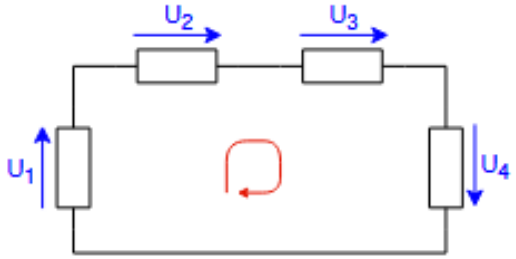


Abbildung 2: My image caption

$$-U_5 + U_4 - U_3 + U_2 - U_1 = 0$$

Maschengleichungen aufstellen TBD

2.6 Serienschaltung von Widerständen (Spannungsteiler)

$$R_{ers} = \sum_{k=1}^{n} R_k$$

$$U = I(R_1 + R_2 + \cdots + R_n) = I\tilde{R}$$

2.6.1 Spannungsteiler

$$\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R_{ers}}$$

2.7 Parallelschaltung von Widerständen

$$G_{ers} = \sum_{k=1}^{n} G_k$$

$$U = I \cdot \frac{1}{G_1 + G_2 + \cdots + G_n}$$

2.7.1 Parallelschaltung von zwei Widerständen

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

2.7.2 Stromteiler

$$\frac{I_1}{I_{ges}} = \frac{G_1}{G_{sum}}$$

$$I_1 = I\frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

$$I_2 = I\frac{G_1}{G_1 + G_2}$$

2.8 Stern- und Dreieckschaltung

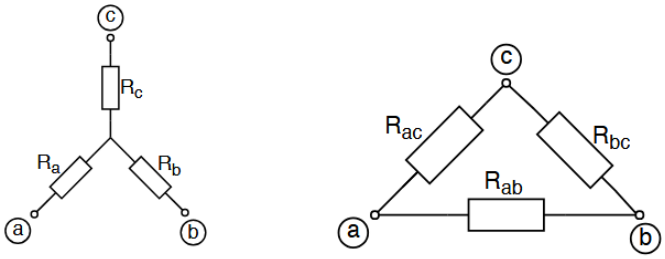


Abbildung 3: My image caption

2.8.1 Stern → Dreieck

$$\tilde{R} = R_a R_b + R_a R_c + R_b R_c$$

$$R_{ab} = \frac{\tilde{R}}{R_c}$$

$$R_{ac} = \frac{\tilde{R}}{R_b}$$

$$R_{bc} = \frac{\tilde{R}}{R_a}$$

2.8.2 Dreieck → Stern

$$\hat{R} = R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}$$

$$R_a = \frac{R_{ab}R_{ac}}{\hat{R}}$$

$$R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{\hat{R}}$$

$$R_c = \frac{R_{ac}R_{bc}}{\hat{R}}$$

2.9 Leistungsanpassung

$$R_i = R_L$$
$$\eta = \frac{R_i}{R_i + R_L} = 50\%$$
$$I = \frac{U_0}{2R_i}$$
$$P_{max} = \frac{U_0^2}{4R_i}$$

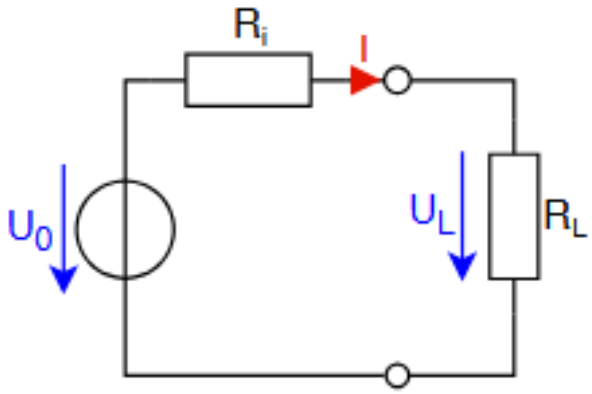


Abbildung 4: My image caption

2.10 Messen elektrischer Grössen

Für $RA = 10\Omega$ und $RV = 10M\Omega$ gilt $RL = 10k\Omega$. Widerstände unter $10k\Omega$ sollten daher spannungsrichtig gemessen werden

2.10.1 Bestimmung von Messefehler

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_L}$$
$$I_M = \frac{U_0}{R_i + R_L + R_A}$$
$$\Delta I = I_M - I$$
$$\delta I = \frac{\Delta I}{I}$$

2.10.2 Stromrichtige Messung

$$I_M = I_L$$
$$U_M = I_M(R_A + R_L)$$

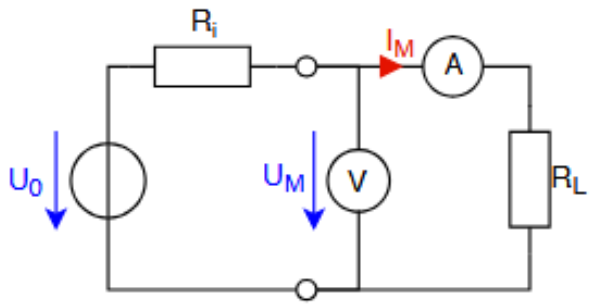


Abbildung 5: My image caption

2.10.3 Spannungsrichtige Messung

$$U_M = U_L$$
$$I_M = I_L + \frac{U_M}{R_V}$$

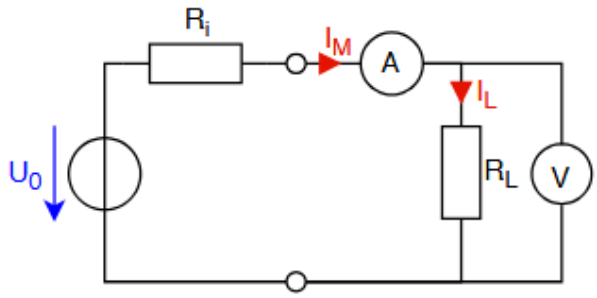
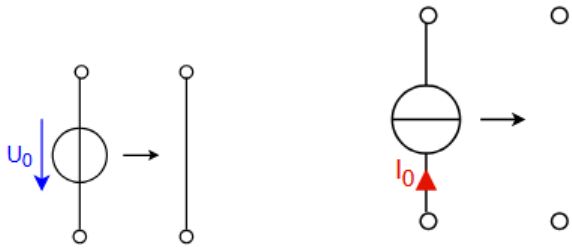


Abbildung 6: My image caption

3 Superposition

Beim Supoerpositionsverfahren kann jeder Spannungs oder Stromquelle einzeln betrachtet werden. Dazu werden jeweils alle nicht betrachteten Quelle folgendermassen ersetzt:

- Spannungsquelle wird zu Kurzschluss
- Stromquelle wird zu Leerlauf



(a) Kurzschluss ($U = 0$) (b) Leerlauf ($I = 0$)

Abbildung 7: My image caption

3.1 geschlossen Netzwerk

Vorgehen bei einem geschlossenen Netzwerk:

1. Alle Quellen einzeln betrachten und die Teilspannung und Ströme berechnen.
2. Vorzeichen anhand der Stromflussrichtung beachten
3. Teilströme- und Spannungen zusammenrechnen

3.2 offenes Netzwerk (offene klammern)

Sind die klemmen offen und soll die Spannung und Strom an den Klemmen bestummen werden geht man wie folge vor:

1. Superposition anwenden, Quellen isolieren.
2. Um die Spannung an der Quellen zu bestimmen, lässt man die Quellen offen und bestimmt das Potenzial am letzten punkt vor der Klemme.
3. Um den Strom zu bestimmen schliesst man die Klemmen kurz. Jetzt kann man alle Widerstände streichen durch die wegen dem Kurzschluss kein strom fliesst.
4. Vorzeichen anhand der Stromflussrichtung beachten
5. Teilströme- und Spannungen zusammenrechnen

4 Zweipolersatzschaltung

Bei offenen Klemmen git:
innenwiderstand R_i, Quellespannung U_q, Kurzschlussstrom I_k

$$R_i = \frac{U_q}{I_k}$$

4.1 Thévenin

Jedes lineare Zweipol-Netzwerk kann ersetzt werden durch eine ideale Spannungsquelle U_{th} in Serie mit einem Widerstand R_{th}.

$$U_{\text{th}} = \text{Leerlaufspannung}$$
$$R_{\text{th}} = \text{Widerstand bei deaktivierten Quellen}$$

4.2 Norton

Dasselbe Netzwerk kann ersetzt werden durch eine ideale Stromquelle I_{n} parallel zu einem Widerstand R_{n}.

$$I_{\text{n}} = \text{Kurzschlussstrom}$$
$$R_{\text{n}} = R_{\text{th}}$$

5 Wheatstone

5.1 hochohmiges Voltmeter

Bei offenen Klemmen kann maneinfach den Spannungsteiler benutzten. Der Widerstand zwischen den Klemmen ist quasi ∞ gross.

links:

$$U_A = U_0 * \frac{R2}{R1 + R2}$$

rechts:

$$U_B = U_0 * \frac{R4}{R3 + R4}$$

Klemmspannung:

$$U_{AB} = U_A - U_B$$

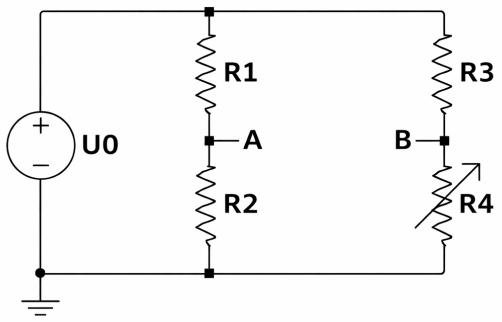


Abbildung 8: My image caption

5.1.1 Voll- und Halbbrücke

Die Wheatstonebrücke kann entweder mit 4 oder 2 Sensoren betrieben werden. Je nach dem verändert sich die emfpindlichkeit der Brücke:

Halbbrücke

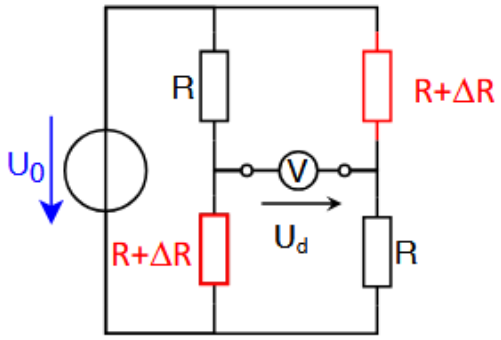


Abbildung 9: Halbbrücke

$$U_d \approx \frac{U_0}{2}\frac{\Delta R}{R}$$

Vollbrücke

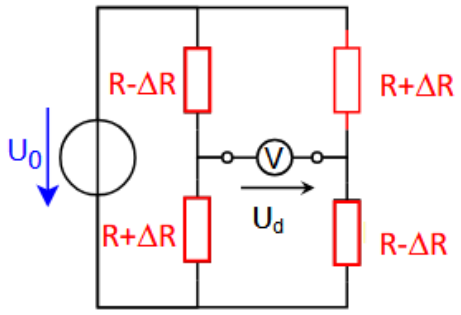


Abbildung 10: Vollbrücke

$$U_d \approx U_0\frac{\Delta R}{R}$$

5.2 elektronische Messschaltung

Setzten man nun einen Widerstand zwischen den klemmen ein verändert sich die Spannung. Für einen unendlich grossen Widerstand ist Spannung gliech U_AB. Setzt man einen Widerstand ein, so muss für die neue Spannung gelten $U_{Rm} < U_{AB}$. Dazu berechnen wir zuerst denn Innenwiderstand der Brückenschaltung und danach über denn Spannungsteiler die effketive Spannung U_{Rm}

Innenwiderstand:

$$R_i = (R1||R2) + (R3||R4) = \frac{R1 * R2}{R1 + R2} + \frac{R3 * R4}{R3 + R4}$$

Spannung über Rm:

$$U_{R_m} = U_{AB} * \frac{R_m}{R_i + R_m}$$

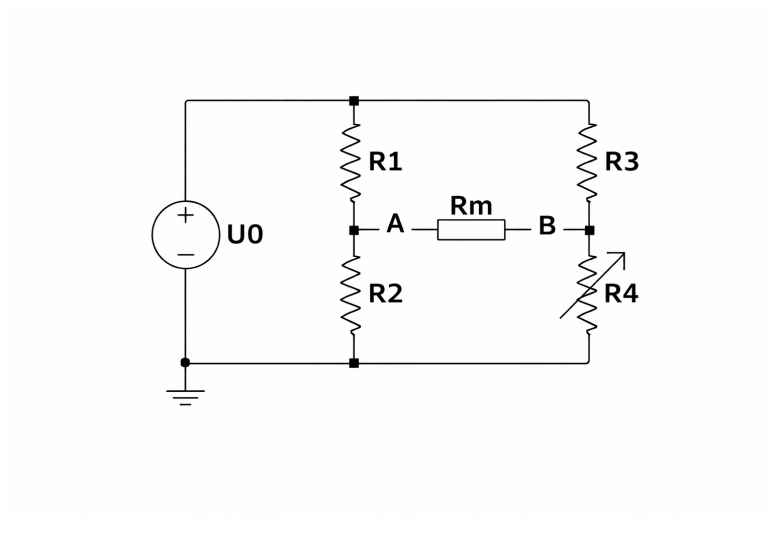


Abbildung 11: My image caption

Ist die Spannung U_{Rm} bekkant können die neuen Spannung über $R1..R4$ über den Kontensatz bestummen werden:

Knotengleichungen:
Gleichungsystem mit 2 Gleichungen und 2 unbekannten. Nach U_A oder U_B auflösen und einsetzten.

$$\frac{U_A - 10}{R_1} + \frac{U_A}{R_2} + \frac{U_A - U_B}{R_m} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{U_B - 10}{R_3} + \frac{U_B}{R_4} + \frac{U_B - U_A}{R_m} = 0 \tag{2}$$

Spannungsabfälle:

$$U_{R1} = 10 - U_A, \quad U_{R2} = U_A, \quad U_{R3} = 10 - U_B, \quad U_{R4} = U_B$$

6 Kondensator

Kondensator kann wie eine Offen Klemme behandelt werden.

6.1 Ladung

$$Q = C \cdot U$$

6.2 Spannung

$$U = \frac{Q}{C}$$

6.3 Kapazität

$$C = \frac{Q}{U}$$

Plattenkondensator:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

6.4 gespeicherte elektrische Energie

$$W = \frac{1}{2} C U_0^2$$

6.5 Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung von Kondesatorn adddiert sich die Kapzitäten. (Analog Sereinschaltung Widerstände)

$$C_p = \sum C_i$$

6.6 Serienschaltung

Bei der Serineschaltung addieren sich die Kerhwerte (analog Paralellschaltung Widerstand):

$$\frac{1}{C_s} = \sum \frac{1}{C_i}$$

6.7 Laden und Entladen eines Kondensators

Laden eines Kondensators (RC-Reihenschaltung)

Maximale Spannung in einer Schaltung, Konten vor und nach Kondensator:

$$u_C(t) = U_{links}(t) - U_{rechts}(t)$$

Spannung am Kondensator über Zeit:

$$u_C(t) = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

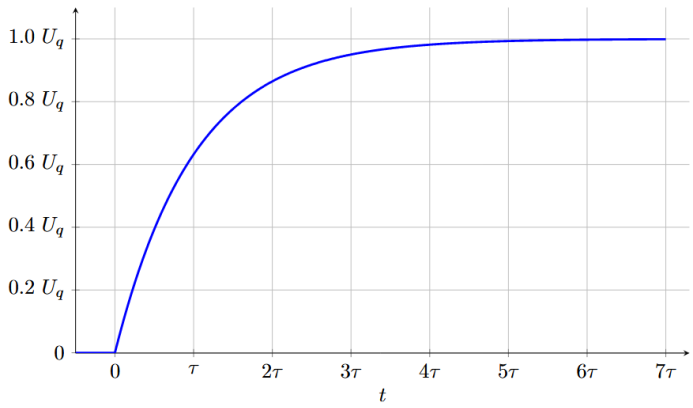


Abbildung 12: My image caption

Strom:

$$i(t) = \frac{U_0}{R}\, e^{-\frac{t}{RC}}$$

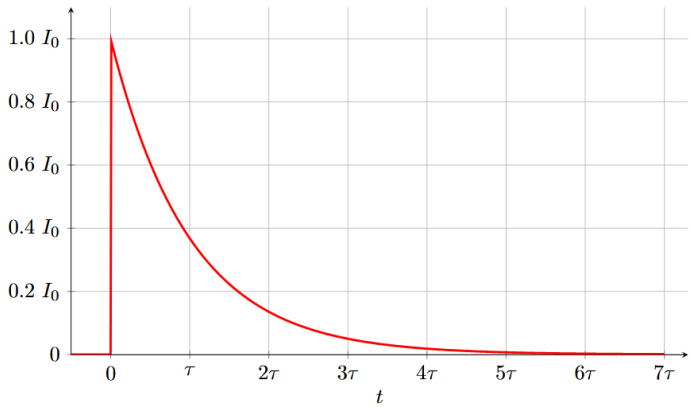


Abbildung 13: My image caption

Entladen eines Kondensators

Spannung:

$$u_C(t) = U_0\, e^{-\frac{t}{RC}}$$

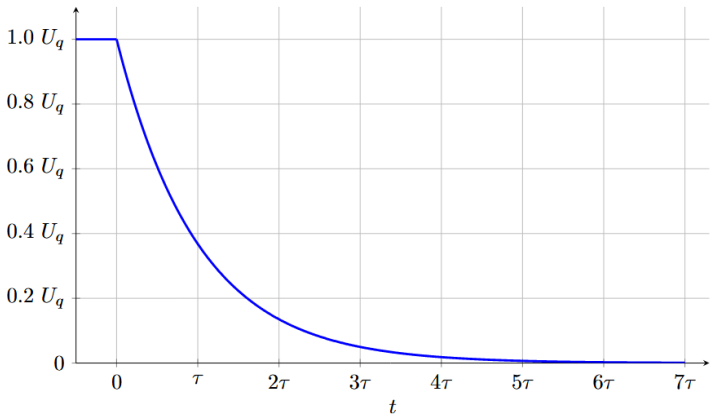


Abbildung 14: My image caption

Strom:

$$i(t) = -\frac{U_0}{R}\, e^{-\frac{t}{RC}}$$

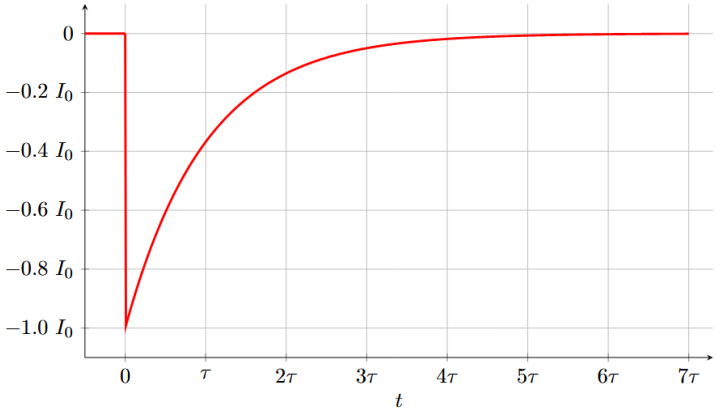


Abbildung 15: My image caption

Zeitkonstante τ

$$\tau = R \cdot C$$

Einheit:

$$[\tau] = \mathrm{s}$$

Nach einer Zeitspanne τ:

$$u_C(\tau) \approx 0.63\, U_0 \quad \text{(beim Laden)}$$

$$u_C(\tau) \approx 0.37\, U_0 \quad \text{(beim Entladen)}$$

Nach etwa 5τ gilt der Kondensator praktisch als vollständig geladen bzw. entladen ($> 99\%$).

7 elekt. Bauteile

7.1 z-Diode

Zener-Effekt:
bei geringer Spannung $\rightarrow U < 5V$

Arbeitspunkt:
nicht lineare Bauteil!

Spannung,Strom,Widerstand kann nicht ber ohmsches Gesetzte berechnet werden

immer über **Maschengeleichung!**

Avalanche-Effekt:
bei grösseren Spannungen $\rightarrow U > 5V$

Leistung:
nicht lineare Bauteil!

Komponetnen werden separat behandelt

$$P_z = P_{rz} + P_{Uz}$$